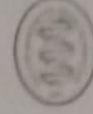




T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZİ ÖNERİ FORMU



Tezin Adı	Biyokütleden Elde Edilen Biyoyağ Kompozisyonunun Makine Öğrenmesi ile Tahmini ve Model Öngörülü Kontrol Tabanlı Süreç Optimizasyonu
Tezin İngilizce Adı	Machine Learning-Based Prediction of Bio-Oil Composition from Biomass and Its Process Optimization Using Model Predictive Control

Öğrencinin Adı Soyadı	Orhun Uzdiyem	İMZA:
Numarası	91210000843	
ORCID Numarası	0000-0002-4725-0045	

Tez Danışmanı Ünvanı, Adı Soyadı	Prof. Dr. Hayati Olgun	İMZA:
Kadrosunun Bulunduğu Birim	Güneş Enerjisi Anabilim Dalı Enerji Teknolojisi Bilim Dalı	
ORCID Numarası	0000-0002-1777-2010	

Tezin Yürütüleceği Anabilim Dalı	Güneş Enerjisi Anabilim Dalı
Program Adı	Enerji Teknolojisi
Tezin Yürütülmesinde İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar	
Etik Kurul Raporu Gerekliyor mu? (Evet ise; Etik Kurul başvurusu veya kararının eklenmesi gerekmektedir.)*	☐ Evet ☒ Hayır
Tez çalışması BAP, TÜBİTAK vb desteklenecek mi? (Evet ise; Destek mektubu veya kararının eklenmesi gerekmektedir.)**	☐ Evet ☒ Hayır
Tezin Başlangıç ve Bitiş Tarihi	02/01/2024 - 02/01/2026

* Etik Kurul başvurusu yapılmamış veya kararı alınmamış tez önerileri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile şartlı olarak kabul edilir.

** Destek mektubu veya kararı alınmamış tez önerileri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile şartlı olarak kabul edilir.

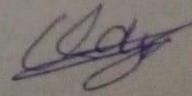
1. TEZİN AMACI

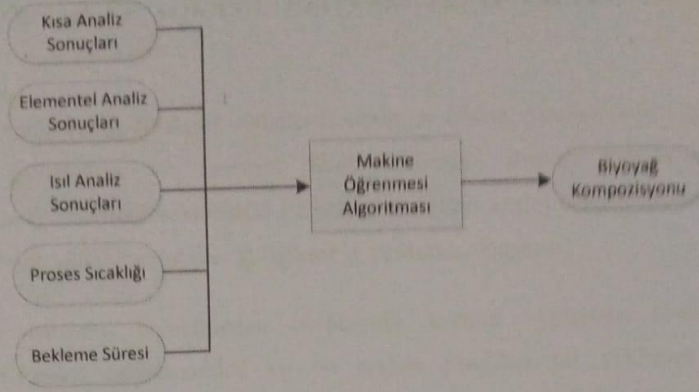
Bu tez çalışmasında biyokütlenin yavaş pirolizi sırasında ortaya çıkan ürün biyoyağın değerlendirilerek katma değerli ürüne dönüştürülmesi üzerinde tasarlanmıştır. Biyoyağ, petrol türevlerine alternatif olabilecek değerli hidrokarbonları içeren bir üründür. . Ancak, biyokütlenin türüne ve proses koşullarına bağlı olarak biyoyağ içeriği de oldukça değişkenlik gösterir [Zhang et al, 2017]. Bu durum, biyoyağın işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini karmaşıktırılmaktadır. Çünkü biyoyağın işleneceği prosesin seçiminde temel parametre biyoyağ kompozisyonudur. Ayrıca biyoyağ kalitesinin düşük olma ihtimali de uygulama alanını daraltmaktadır [Keskin and Duman, 2020]. Bu nedenlerle yükseltme reaksiyonları için pahalı proseslere ihtiyaç duyabilecek biyoyağın nasıl değerlendirileceğine karar vermek zorlaşmaktadır.

Biyoyağ, değerli hidrokarbon içeriği ile gerek biyoyakıt, gerek karbon nanomalzeme gerekse de karbon fiber gibi polimerlere dönüştürülebilen değerli bir ara üründür. Ancak kompozisyonunun kaynağa bağlı olarak farklılık göstermesi ve dolayısıyla da maliyetli bir yükseltme/indirgenme proseslerine ihtiyaç duyması sebebiyle ticari piroliz sistemlerinde verimli bir şekilde değerlendirilememektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, biyokütlenin özelliklerine göre biyoyağ içeriğini tahmin edebilen bir yapay zeka modeli geliştirmek ve bu tahminler doğrultusunda biyoyağdan üretilebilecek ürünlerin belirlenmesine yardımcı olacak bir model öngörülü kontrol (MÖK) senaryosu geliştirmektir.

Tez çalışmasının ilk aşamasında, biyokütle enerjisi üzerine yapılmış makine öğrenmesi çalışmaları taranacak, biyokütleden yan ürün veya ana ürün olarak elde edilen biyoyağ ile ilgili literatür taraması yapılacak ve bu bilgileri içeren bir veritabanı oluşturulacaktır. Bu veritabanı, çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarını eğitmek için kullanılacaktır. Yapay zeka modeli, bu veritabanı kullanılarak geliştirilecek ve biyokütle özelliklerine göre optimum proses koşulları ve bu koşullarda oluşacak biyoyağın özelliklerini tahmin edebilecektir. Bu model, biyokütlenin kısa, elementel ve ısıt analiz sonuçlarını ve bu sonuçlara bağlı olarak değişebilecek proses koşullarını dikkate alacak şekilde tasarlanacaktır. Şekil 1'de planlanan makine öğrenmesi algoritmasının basit şeması verilmiştir.





Şekil 1. Geliştirilecek olan makine öğrenmesi algoritması

Çalışmanın ikinci aşamasında biyoyağın hammadde olarak kullanan ve karbon bazlı nanomalzeme, karbon fiber ve polilaktik asit gibi katma değeri yüksek ürünler için çeşitli prosesler tasarlanacaktır. Literatür taraması ve ticari satış fiyatları incelenerek son ürün belirlenecektir. Bu tasarım işlemi kapsamında belirlenen ürünü üretecek olan distilasyon ve/veya ekstraksiyon kolonları, pompa ve reaktör gibi ekipmanlar seçilerek akış diyagramları hazırlanacaktır. Belirlenen ekipmanlar, yüksek ürün kalitesi ve düşük maliyet hedefli optimizasyon yapılarak modellenecektir.

Son aşamada ise ilk aşamada hazırlanmış olan, ham biyokütleden biyoyağın özelliklerini öngören, makine öğrenmesi modeli ile ikinci aşamada hazırlanmış olan, biyoyağı işleyecek olan ekipmanların optimum proses koşullarını belirleyen, optimizasyon modeli birleştirilecek ve model öngörülü bir kontrol senaryosu geliştirilecektir..

Bu tez çalışması, biyokütle kaynağına bağlı olarak biyoyağ içeriğinin daha iyi anlaşılmasını ve bu içerikten hangi ürünlerin üretilebileceğinin belirlenmesini sağlayarak, biyokütle enerji sektörüne alternatif çözümler sunacaktır.. Geliştirilecek yapay zeka modeli ile biyokütle enerji sektöründe biyoyağın değerlendirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olacak ve dijitalleşme ile bu alana yenilikçi bir yaklaşım kazandıracaktır. Ayrıca, bu çalışma ile biyokütle enerji dönüşüm süreçlerinin daha verimli tasarlanması ve biyoyağın değerlendirilmesiyle ilgili yeni fırsatlar ortaya çıkarılacaktır.

2. TEZİN ÖNEMİ VE YÖK/EGE ÜNİVERSİTESİ ÖNCELİKLİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ

Bu tez, biyokütle enerji dönüşüm süreçlerini optimize ederek, yenilenebilir enerji alanındaki teknolojik gelişmelere ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir ve enerji sektöründe karbon ayak izinin azaltılmasına ve atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik stratejiler geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Ayrıca bu çalışma, biyokütleden biyokömür üretimi sürecinde oluşan biyoyağın değerlendirilmesine odaklanmakta ve bu alanda yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Biyokütlenin enerji dönüşüm süreçleri, Ege Üniversitesinin öncelikli araştırma alanlarından olan “Yenilenebilir enerji teknolojileri”, “Çevre dostu, sürdürülebilir kimyasal teknolojiler” ve “Atıkların geri kazanımı ve katma değeri yüksek malzeme üretimi” alanlarında büyük önem taşımaktadır. Biyokütlenin değişken yapısından kaynaklanan zorluklar, bu alanın araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç duyduğu önemli konulardandır. Bu tezin, biyoyağın daha etkin kullanılmasını sağlayarak biyokütle enerji sektöründe verimliliği artırması ve sürdürülebilirlik açısından katkıda bulunması beklenmektedir.

Tezin ilk aşamasında makine öğrenmesi algoritmaları ile geliştirilecek olan ve biyoyağ kompozisyonunu tahmin edecek olan modelde Ege Üniversitesi öncelikli alanlarından “Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme” teknolojileri kullanılacaktır. Tezin ikinci aşamasında tasarlanıp optimizasyonu yapılacak olan proses ise yine Ege Üniversitesi öncelikli alanlarından “Modelleme, simülasyon ve optimizasyon teknikleri ve uygulamaları” konusu üzerine bir çalışma olacaktır.

Bu tez, Ege üniversitesinin öncelikli alanlarına paralel olarak YÖK kapsamında 2023 yılı için belirlenen öncelikli alanların da birkaç tanesini kapsamaktadır. Bu alanlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

- Akıllı Enerji Sistemleri
- Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler (Savunma Malzeme Teknolojileri, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Süper İletkenler, Alaşım Teknolojileri, Koruyucu Tıbbi Malzemeler de dahil)
- Enerji Verimliliği (Ulaştırma, Sanayi, Binalarda)
- İklim Değişikliği

- Sürdürülebilir Çevre (Atık, Geri Dönüşüm, Kirleticilerin Etkileri ve Önlenmesi, Çevre Teknolojileri, Çevre Politikası, Sanayide Temiz Üretim, Çevre Eğitimi ve Araştırmaları dahil)
- Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik (Yapay Sinir Ağları da dahil)

3. TEZİN YENİLİKÇİLİK VE TEKNOLOJİK DÜZEY DEĞERLENDİRİLMESİ

Biyokütleden biyokömür/biyoçar üretimi ve yan ürün olarak biyoyağ elde etme süreçleri, atık yönetimi ile yenilenebilir enerji ve tarım sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Dünya çapında, bu alandaki çalışmalar genellikle biyokütlenin enerji dönüşüm verimliliğini ve çevresel etkilerini azaltmayı hedeflemektedir. Günümüzde, biyokütlenin piroliz gibi termokimyasal işlemlerle dönüştürülmesi yaygın bir uygulamadır. Ancak, bu süreçlerde elde edilen ürünlerin (biyoyağ gibi) etkin kullanımı ve işlenmesi konusunda hala önemli araştırma ve geliştirme projelerine ihtiyaç duyulmaktadır..

Bu tez çalışması, biyokütleden elde edilen biyoyağın içeriğini tahmin edebilecek ve bu bilgiyi kullanarak proses koşullarını optimize edebilecek bir yapay zeka modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, mevcut teknolojilere göre birkaç önemli yenilik içermektedir:

- *Yapay Zeka Kullanımı:* Biyokütle özelliklerini ve proses koşullarını değerlendiren yapay zeka tabanlı bir model, bu alandaki mevcut yaklaşımlardan bir adım öteye geçen yenilikçi bir araştırmadır. Bu modelin biyoyağ içeriğini daha doğru bir şekilde tahmin edebilmesi, bütüncül olarak proses verimliliğini ve ürün kalitesini artıracaktır.
- *Optimizasyon ve Kontrol:* Geliştirilecek model, proses koşullarının daha sistematik tanımlanmasını sağlayacağı için süreçlerin optimizasyonunu ve kontrolünü kolaylaştıracaktır. Bu, enerji verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artıracak bir adım olacaktır.
- *Endüstriyel Uygulamalara Etki:* Modelin geliştirilmesi, piroliz üzerine faaliyet gösteren endüstriler için yeni ve daha etkili işleme tekniklerinin yolunu açabilir. Bu, hem ekonomik kazanç hem de çevresel etkiler açısından önemli bir katkı sağlayabilecekken, piroliz sistemlerinin yaygınlaşmasına da katkı sağlayabilecektir.

Dünya çapında, biyokütlenin dönüşüm süreçlerinde verimliliği ve çevresel etkileri azaltma yönünde bir eğilim mevcuttur. Bu tez çalışması, bu küresel eğilime uyum sağlayarak,

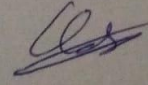
biyokütle dönüşüm süreçlerinin daha verimli ve çevre dostu hale getirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

4. TEZ MATERYALİ VE YÖNTEMLERİ

Tez çalışmasının ilk aşamasında, biyokütleden yan ürün veya ana ürün olarak elde edilen biyoyağ ile ilgili yapılacak literatür taraması sonucu bir veritabanı oluşturulacaktır. Bu veritabanında, biyokütlenin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile üretim prosesi koşulları (katalist, sıcaklık vb.) ve elde edilen biyoyağ kompozisyonları toparlanacaktır. Bu veritabanı ile geliştirilecek olan yapay zeka modeli eğitilirken yapay sinir ağları ve karar ağaçları tabanlı algoritmalar başta olmak üzere pek çok makine öğrenmesi algoritması kullanılacak, performansları karşılaştırılacak ve en başarılı bulunan makine öğrenmesi yöntemi çalışmanın sonraki aşamalarında kullanılacaktır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için makine öğrenmesinde kullanılacak olan veri seti, 'öğrenme verisi' ve 'doğrulama verisi' olmak üzere ikiye ayrılacaktır [Aniza et al, 2022]. Modelin eğitiminde 'öğrenme verisi' kullanılırken, 'doğrulama verisi' sayesinde modelin başarısı hesaplanacaktır. Hesaplanan bu değerler karşılaştırılarak en başarılı yöntem tespit edilecektir. Bu yapay zeka modeli geliştirme işlemlerinde yazılım dili olarak Python ile *numpy*, *tensorflow*, *sklearn*, *pandas* ve *pyearth* kütüphanelerinin kullanılması planlanmaktadır.

Çalışmanın ikinci aşamasında yapılacak olan proses tasarım işlemlerinde kapsamlı simülasyon programı (ChemCAD, Aspen Plus gibi) kullanılacaktır. Biyoyağı hammadde olarak kullanarak belirlenen ürünü üretecek ekipmanlar belirlenip programda bu ekipmanları içeren bir akış diyagramı (flowsheet) hazırlanacaktır. Akış diyagramındaki ekipmanların tasarımını yapmak ve proses koşullarını belirlemek için ise C# dilinde bir yazılım programlanacaktır. Programlanacak olan bu yazılıma, Aspen Plus kullanılması durumunda akış diyagramına erişimi program klasöründe yer alan 'happ.tlb' adlı bir dosyanın C# dilinde hazırlanacak kodlara entegre edilmesi ile sağlanacaktır. Akış diyagramının entegre edildiği C# dilindeki yazılımda, ekipmanların optimum tasarımlarını yapmak için parçacık sürü optimizasyonu veya genetik algoritma gibi bir metasezgisel optimizasyon yöntemi kullanılacaktır. Seçilen optimizasyon yöntemi hazır kütüphanelerden kullanılmak yerine, yöntem baştan programlanarak problemin karmaşık değişken yapısına uygun şekilde modifiye edilebilecektir.

Çalışmanın son aşamasında geliştirilecek olan MÖK tasarımında ise MATLAB programlama dili kullanılacaktır.



5. ÇALIŞMA PLANI, İŞ PAKETLERİ-ZAMAN ÇİZELGESİ

İş-Zaman Çizelgesi (1. Kısım)

İş Paketi Adı	İş Paketi İçeriği	Aylar													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Literatür taraması	Biyokütle enerjisi üzerine makine öğrenmesi çalışmalarının taranması														
	Farklı biyokütle kaynaklarından biyoyağ üretim sürecinin proses koşulları, hammadde özellikleri ve biyoyağ kompozisyonu açısından incelenmesi														
2. Veritabanı hazırlanması	Biyokütle kaynağı ve proses koşullarına bağlı olarak biyoyağ kompozisyonu üzerine veritabanı hazırlanması														
3. Kod yazımı	Makine öğrenmesi kodlarının yazılması														
	Programlanan makine öğrenmesi yöntemlerinin karşılaştırılması ve nihai modelin belirlenmesi														
4. Katma değerli ürün seçimi ve proses modellemesi	Ürün ve proses seçimi, akış diyagramlarının oluşturulması														
	Akış diyagramlarındaki ekipmanların optimizasyonunu yapacak olan yazılımın programlanması														

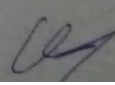
CE

İş-Zaman Çizelgesi (2. Kısım)

İş Paketi Adı	İş Paketi İçeriği	Aylar									
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5. MÖK senaryosunun oluşturulması	MÖK senaryosunun programlanması										
6. Tezin yazımı	Bulunan sonuçlar ve değerlendirmelerin yazımı										



6. KAYNAKLAR DİZİNİ

- Aniza, R., Chen, W., Yang, F., Pugazhendh, A., Singh, Y., *Integrating Taguchi method and artificial neural network for predicting and maximizing biofuel production via torrefaction and pyrolysis*, "Bioresource Technology", 343(2022)126140
- Bridgwater, A. V., *Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading*, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", 52(2012):1282-1293.
- Chang, C. C., Chen, C. P., Yang, C. S., Chen, Y. H., Huang, M., Chang, C. Y., *Conversion of waste bamboo chopsticks to bio-oil via catalytic hydrothermal liquefaction using K_2CO_3* , "Chemical Engineering Journal", 288(2016):161-172.
- Chen, D., Wang, Y., Liu, Y., Cen, K., Cao, X., Ma, Z., *Comparative study on the pyrolysis behaviors of rice straw under different washing pretreatments of water, acid solution, and aqueous phase bio-oil by using TG-FTIR and Py-GC/MS*, "Fuel", 252(2019):1-9.
- Chen, W., Aniza, R., Arpia, A.A., Lo, H., Hoang, A.T., Goodarzi, V., Gao, J., *A comparative analysis of biomass torrefaction severity index prediction from machine learning*, "Applied Energy", 324(2022)119689
- Chen, W. H., Huang, M. Y., Chang, J. S., Chen, C. Y., Lee, W. J., *An energy analysis of torrefaction for upgrading microalga residue as a solid fuel*, "Applied Energy", 154(2015):622-630.
- Haq, Z.U., Ullah, H., Khan, M.N.A., Naqvi, S.R., Ahad, A., Amin, N.A.S., *Comparative study of machine learning methods integrated with genetic algorithm and particle swarm optimization for bio-char yield prediction*, "Bioresource Technology", 363(2022)128008
- Hu, Z., Zhu, L., Cai, H., Huang, M., Li, J., Cai, B., Chen, D., Zhu, L., Yang, Y., Ma, Z., *Enhancement of the production of bio-aromatics from bamboo pyrolysis: Wet torrefaction pretreatment coupled with catalytic fast pyrolysis*, "Journal of Analytical and Applied Pyrolysis", 169(2023):105818.
- Kartal, F., Özveren, U., *Prediction of torrefied biomass properties from raw biomass*, "Renewable Energy", 182(2022)578-591
- Keskin, T., Duman, G., *Bioethanol production by syngas fermentatio from pyrolysis gas*
- 

using mixed culture: Heat-pretreatment effect, "Pamukkale Univ Muh Bilim Derg", 26(7):1299-1307, 2020

Kutlu, Ö., Koçar, G., *Upgrading lignocellulosic waste to fuel by torrefaction: Characterisation and process optimization by response surface methodology*, "International Journal of Energy Research", 42(2018)4746-4760.

Leng, E., He, B., Chen, J., Liao, G., Ma, Y., Zhang, F., Liu, S., E, J., *Prediction of three-phased product distribution and bio-oil heating value of biomass fast pyrolysis based on machine learning*, "Energy", 236(2021)121401.

Nzihou, A., Stanmore, B., Lyczko, N., Minh, D. P., *The catalytic effect of inherent and adsorbed metals on the fast/flash pyrolysis of biomass: a review*, "Biomass and Bioenergy", 116(2014):358-369.

Onsree, T., Tippayawong, N., *Machine learning application to predict yields of solid products from biomass torrefaction*, "Renewable Energy", 167(2021)425-432.

Wang, S., Li, Z., Bai, X., Yi, W., Fu, P., *Influence of inherent hierarchical porous char with alkali and alkaline earth metallic species on lignin pyrolysis*, "Bioresource Technology", 268(2018):323-331.

Yang, H., Yan, R., Chen, H., Lee, D. H., Zheng, C., *Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis*, "Fuel", 86(12-13)(2007):1781-1788.

Zhang, S., Chen, T., Xiong, Y., Dong, Q., *Effects of wet torrefaction on the physicochemical properties and pyrolysis product properties of rice husk*, "Energy Conversion and Management", 141(2017):403-409.

Zhu, X., Yinan, L., Wang, X., *Machine Learning prediction of biochar yield and carbon contents in biochar based on biomass characteristics and pyrolysis conditions*, "Bioresource Technology", 288(2019):121527

Zhu, Z., Toor, S. S., Rosendahl, L., Yu, D. H., Chen, G. Y., *Influence of alkali catalyst on product yield and properties via hydrothermal liquefaction of barley straw*, "Journal of Cleaner Production", 80(2015):284-292.

